



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为均匀分布总体 $X \sim U(a, b)$ 的样本按矩估计法, 求得 a, b 的点估计分别为

$$\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3} \tilde{S}, \quad \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3} \tilde{S}$$

按 MLE 法, 求得 a, b 的点估计分别为

$$\hat{a} = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}, \quad \hat{b} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$$

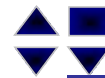
例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 Poisson 分布总体 $X \sim P(\lambda)$ 样本, 因为

$$E(X) = D(X) = \lambda$$

所以 $\hat{\lambda}_1 = \bar{X}, \hat{\lambda}_2 = \tilde{S}^2$ 都可以作为未知参数 λ 的矩估计.



用什么标准来评价和选择同一参数的不同的点估计量?



§7.2 点估计的优良性(评价标准)

——无偏性、有效性、相合性

1、无偏性

无偏估计量：设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量，如果 $E(\hat{\theta}) = \theta$ ，
则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计量**。



(一) 无偏性

设总体 $X \sim F(x; \theta)$ ($\theta \in \cdot$), $\cdot$ 为参数空间.

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为未知参数 θ 的点估计.

问 从直观看, 一个“好的”估计应该满足什么条件?

分析 $\because$ 估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是随机变量

$\therefore$ 估计值 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 带有“波动性”



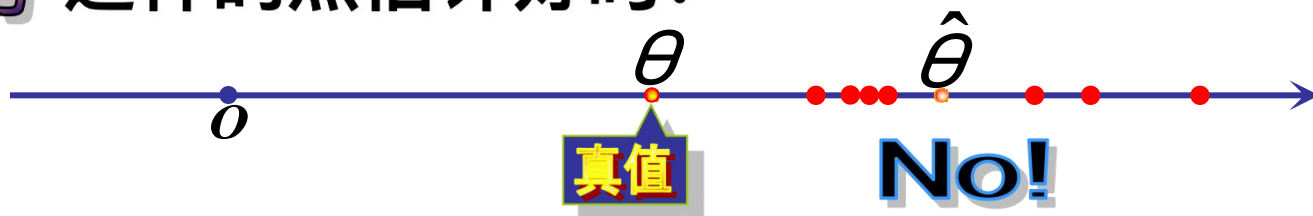
获得另一个样本后求得的另一个点估计值

真值

获得一个样本后求得的一个点估计值

易知: 一个好的估计, 其“众多”估计值应在被估计参数真值周围“波动”

思考 这样的点估计好吗?





(一) 无偏性

设总体 $X \sim F(x; \theta)$ ($\theta \in \cdot$), $\cdot$ 为参数空间.

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为未知参数 θ 的点估计.

定义 若估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的数学期望存在, 且 $\forall \theta \in \Theta$ 有

$$\underline{E_{\theta}(\hat{\theta}) = \theta}$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的**无偏估计**, 否则称为**有偏估计**.
称

$$b_n(\hat{\theta}) = E_{\theta}(\hat{\theta}) - \theta$$

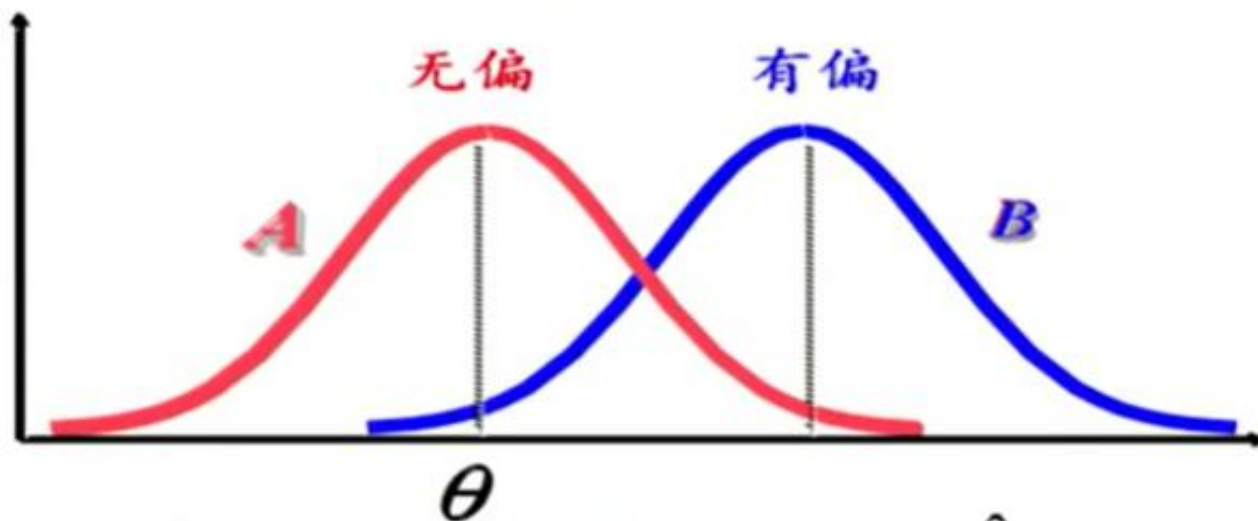
为估计量 $\hat{\theta}$ 的**偏差(偏)**.

若 $b_n(\hat{\theta}) \neq 0$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**有偏估计**.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n(\hat{\theta}) = 0$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的**渐近无偏估计**.



- 无偏性 $E(\hat{\theta}) = \theta$



若 $\hat{\theta}_1$ 的概率密度如红线所示, 则 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计.
若 $\hat{\theta}_2$ 的概率密度如蓝线所示, 则 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的有偏估计.



例 无论总体 X 服从什么分布, 若

$$\mu \triangleq E(X), \sigma^2 \triangleq D(X)$$

都存在, 则 $\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = S^2$ 分别是 μ, σ^2 的无偏估计.

证 由CH6 § 2 的计算结果有

$$E(\hat{\mu}) = E(\bar{X}) = \mu$$

$$E(\hat{\sigma}^2) = E(S^2) = \sigma^2$$

故 $\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = S^2$ 分别为 μ, σ^2 的无偏估计.

注 修正的样本方差

$$\tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} S^2$$

$$\begin{aligned} E(\tilde{S}^2) &= \frac{n-1}{n} E(S^2) \\ &= \frac{n-1}{n} \sigma^2 \rightarrow \sigma^2 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

即 $\tilde{S}^2$ 是 σ^2 的渐近无偏估计



例 无论总体 X 服从什么分布, 若

$$\mu \triangleq E(X), \sigma^2 \triangleq D(X)$$

都存在, 则 $\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = S^2$ 分别是 μ, σ^2 的无偏估计.

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 μ 的矩估计和 MLE

$$\hat{\mu} = \bar{X}$$

是 μ 的无偏估计, 而 σ^2 的矩估计和 MLE

$$\hat{\sigma}^2 = \tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

是 σ^2 的有偏估计或渐近无偏估计. σ^2 的无偏估计是

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$



例 设总体 X 的 k 阶矩 $\mu_k = E(X^k) (k \geq 1)$ 存在, 又设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本. 试证明不论总体服从什么分布, k 阶样本矩

$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是 k 阶总体矩 μ_k 的无偏估计量。

证 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 X 同分布, 故有

$$E(X_i^k) = E(X^k) = \mu_k \quad (i=1, 2, \dots, n),$$

即有

$$E(A_k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = \mu_k.$$



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim U(0, \theta)$ ($\theta > 0$) 的样本, 试讨论 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_L$ 的无偏性.

解 $\because E(X) = \theta/2$, 令 $\bar{X} = \theta/2$

求得 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}_M = 2\bar{X}$

$$\therefore E(\hat{\theta}_M) = 2E(\bar{X}) = 2E(X) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$$

$\therefore \theta$ 的矩估计 $\hat{\theta}_M = 2\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计
似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} \quad (0 < X_1, \dots, X_n < \theta)$$

$\therefore L(\theta)$ 关于 θ 单调递减

$\therefore \theta$ 的MLE为 $\hat{\theta}_L = X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$.

问 怎样计算 $E(\hat{\theta}_L)$?

分析 $F_{\max}(z) = [F(z)]^n \Rightarrow f_{\max}(z) = nf(z)[F(z)]^{n-1}$

$$\Rightarrow E(\hat{\theta}_L) = \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot f_{\max}(z) dz$$



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim U(0, \theta)$ ($\theta > 0$) 的样本, 试讨论 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_L$ 的无偏性.

解

又 $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 的密度函数为

$$f_{\max}(z) = \begin{cases} n \frac{1}{\theta} \left(\int_0^z \frac{1}{\theta} dz \right)^{n-1} & , 0 < z < \theta \\ 0 & , \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} n \frac{1}{\theta} \left(\frac{z}{\theta} \right)^{n-1} & , 0 < z < \theta \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore E(\hat{\theta}_L) &= \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot f_{\max}(z) dz \\ &= \int_0^{\theta} z \cdot n \frac{1}{\theta} \left(\frac{z}{\theta} \right)^{n-1} dz = \frac{n}{n+1} \theta < \theta \end{aligned}$$

$\therefore \hat{\theta}_L = X_{(n)}$ 是 θ 的有偏估计 (渐近无偏估计). 经修正后

$$\hat{\theta} = \frac{n+1}{n} \hat{\theta}_L = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$$

是 θ 的无偏估计.



例 设总体 X 服从指数分布, 其概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

其中参数 $\theta > 0$ 为未知, 又设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本,

试证 $\bar{X}$ 和 $nZ = n[\min(X_1, X_2, \dots, X_n)]$ 都是 θ 的无偏估计量。

证 因为 $E(\bar{X}) = E(X) = \theta$, 所以 $\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量。

而 $Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有概率密度

$$f_{\min}(x; \theta) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-nx/\theta} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

故知 $E(Z) = \frac{\theta}{n}$, $E(nZ) = \theta$, 即 nZ 也是参数 θ 的无偏估计量。



无偏性的实际意义

在工程技术中

称 $E(\hat{\theta}) - \theta$ 为系统误差

在经济活动中

无偏性反映了商业行为的公平性

在竞技评分中

无偏性反映了评分的公正性



问 在什么情况下，无偏性才有意义？

无偏性只有在大量试验的情况下才有意义



(二) 有效性

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim P(\lambda)$ 的样本

$$\because E(X) = D(X) = \lambda$$

$$\therefore E(\bar{X}) = E(X) = \lambda$$

$$E(S^2) = D(X) = \lambda$$

故 $\hat{\lambda}_1 = \bar{X}, \hat{\lambda}_2 = S^2$ 都是 λ 的无偏估计.

更进一步, 对任意常数 c , 统计量

$$\hat{\lambda} = c\hat{\lambda}_1 + (1-c)\hat{\lambda}_2 = c\bar{X} + (1-c)S^2$$

都是 λ 的无偏估计.

定义 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim F(x, \theta); \theta \in \Theta$ 的样本,

$$\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

都是 θ 的无偏估计, 即 $E(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_2) = \theta \quad (\forall \theta \in \Theta)$. 若 $\forall \theta \in \Theta$ 有

$$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ **有效**.



例 设总体 X 服从指数分布, 其概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

其中参数 $\theta > 0$ 为未知, 又设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 则 $\bar{X}$ 和 $nZ = n[\min(X_1, X_2, \dots, X_n)]$ 都是 θ 的无偏估计量。

试证当 $n > 1$ 时, $\bar{X}$ 比 nZ 有效。

证 由于 $D(X) = \theta^2$, 故有 $D(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{n}$,

再者, 由于 $D(Z) = \theta^2/n^2$, 故有 $D(nZ) = \theta^2$.

当 $n > 1$ 时, $D(\bar{X}) < D(nZ)$, 故 $\bar{X}$ 比 nZ 有效。



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim U(0, \theta)$ ($\theta > 0$) 的样本, 试讨论 θ 的两个无偏估计 $\hat{\theta}_M = 2\bar{X}$, $\hat{\theta} = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 的有效性.

解 $D_\theta(\hat{\theta}_M) = 4 \cdot D_\theta(\bar{X})$

$$\begin{aligned} &= 4 \cdot \frac{D_\theta(X)}{n} = 4 \cdot \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n} \\ D_\theta(\hat{\theta}) &= \frac{(n+1)^2}{n^2} D_\theta(X_{(n)}) \\ &= \frac{(n+1)^2}{n^2} \int_0^\theta \left(z - \frac{n}{n+1}\theta\right)^2 \frac{n}{\theta} \left(\frac{z}{\theta}\right)^{n-1} dz = \frac{\theta^2}{n(n+2)} \end{aligned}$$

当 $n > 1$ 时, $\forall \theta > 0$ 有

$$D_\theta(\hat{\theta}) < D_\theta(\hat{\theta}_M)$$

故 $\hat{\theta}$ 较 $\hat{\theta}_M$ 有效.



(三) 相合性(一致性)

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的点估计.

 **问** 当 n 增加时, 怎样评价 $\hat{\theta}$ 是一个“好”的估计?

分析 当样本容量 n 增加时, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 包含未知参数 θ 的信息也越多, 此时估计应越“精确”.

 **问** 由于 $\hat{\theta}$ 是 r.v., 怎样描述估计的精确性?

定义 设 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的点估计, 若 $\forall \theta \in \Theta$ 满足: $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的**相合估计**.

显然 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计 $\iff \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta \quad (n \rightarrow \infty)$



例 无论总体 X 服从什么分布, 若

$$\mu \triangleq E(X), \sigma^2 \triangleq D(X)$$

都存在, 则 $\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = S^2$ 分别是 μ, σ^2 的相合估计.

证 由辛钦大数定律知

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2 \right) \\ &= \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{X})^2 \\ &\xrightarrow{P} E(X^2) - \mu^2 = \sigma^2 \end{aligned}$$

故 $\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = S^2$ 分别为 μ, σ^2 的相合估计.

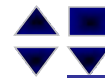


关于相合估计的一般结论

- ❶ 由辛钦大数定律知, θ 的矩估计 $\hat{\theta}$ 是相合估计
- ❷ θ 的 MLE $\hat{\theta}$ 一般也是相合估计
- ❸ θ 的相合估计不一定是无偏估计
- ❹ 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, 则由切比雪夫不等式有

$$P\{ |\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon \} \leq \frac{D(\hat{\theta})}{\varepsilon^2}$$

故当 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}) = 0$ 时 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计 (充分条件).



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim b(m, p)$ ($0 < p < 1$) 的样本, 求未知参数 p 的 MLE $\hat{p}$, 试证 $\hat{p}$ 是 p 的无偏估计与相合估计.

解 似然函数为

$$\begin{aligned} L(p) &= \prod_{i=1}^n C_m^{X_i} p^{X_i} (1-p)^{m-X_i} \\ &= \left(\prod_{i=1}^n C_m^{X_i} \right) \cdot p^{\sum_{i=1}^n X_i} \cdot (1-p)^{\sum_{i=1}^n (m-X_i)} \\ &= \left(\prod_{i=1}^n C_m^{X_i} \right) \cdot p^{n\bar{X}} \cdot (1-p)^{mn-n\bar{X}} \end{aligned}$$

令 $\frac{\partial \ln L}{\partial p} = \frac{n\bar{X}}{p} - \frac{mn-n\bar{X}}{1-p} = 0$, 求得 p 的 MLE 为 $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}$

$$\because E(\hat{p}) = \frac{E(\bar{X})}{m} = \frac{mp}{m} = p$$

$$\hat{p} = \frac{\bar{X}}{m} \xrightarrow{P} \frac{mp}{m} = p \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\therefore \hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}$ 是 p 的无偏估计与相合估计.



课后作业

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本. 试求 k , 使 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计. $\leftarrow$

2. 设从均值为 μ , 方差为 $\sigma^2 > 0$ 的总体中, 分别抽取容量为 n_1, n_2 的两个独立样本. $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 分别是两样本的均值. 试证: 对于任意 $a, b (a + b = 1)$, $Y = a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2$ 都是 μ 的无偏估计, 并确定常数 a, b 使 $D(Y)$ 达到最小. $\leftarrow$

3. 设总体 X 服从参数为 θ 的指数分布, 概率密度为 $\leftarrow$

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \leftarrow$$

其中 $\theta > 0$ 未知. $\leftarrow$

(1) 证明: $\bar{X}$ 和 $n \cdot \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 都是未知参数 θ 的无偏估计. $\leftarrow$

(2) 比较这两个估计量的有效性. $\leftarrow$